

Guía de ejercicios: Ecuaciones diferenciales exactas. Parte I

Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales verificando previamente que son exactas:

1. $\cos y \, dx + (y^2 - x \operatorname{sen} y) dy = 0$

- $x \cdot \cos y + \frac{y^3}{3} = C$

2. $(xy^2 + x) dx + yx^2 dy = 0$

- $\frac{x^2}{2}(y^2 + 1) = C$

3. $(2xy - 3x^2) dx + (x^2 - 2y) dy = 0$

- $x^2 y - y^2 - x^3 = C$

4. $\frac{dy}{dx} = \frac{3y^2 + 10xy^2}{2 - 6xy - 10x^2y}$

- $3xy^2 + 5x^2y^2 - 2y = C$

5. $(2x + y) dx + (x - 2y) dy = 0$

- $x^2 + xy - y^2 = C$

6. $\left(\frac{y}{x} - \ln y\right) dx + \left(\ln x - \frac{x}{y}\right) dy = 0$

- $y \cdot \ln x - x \cdot \ln y = C$

Hallar la solución particular de las siguientes ecuaciones diferenciales. Verificar previamente que son exactas.

7. $(\cos x - x \cdot \operatorname{sen} x + y^2)dx + 2xy dy = 0$ con la condición inicial $y(\pi) = 1$

- $x \cos x + y^2 x = 0$

8. $\frac{1}{x^2+y^2}(x dx + y dy) = 0$ con la condición inicial $y(0) = 4$

- $x^2 + y^2 = 16$

9. $e^{3x}(\operatorname{sen}(3y) dx + \cos(3y) dy) = 0$ con la condición inicial $y(0) = \pi$

- $\frac{e^{3x} \operatorname{sen}(3y)}{3} = 0$